SAYI 01 • EKİM 2026

10. SINIF KİMYA ÖZEL SAYISI

MOLEKÜL

Atomlar bir araya gelince ne olur?





ATOMDAN MOLEKÜLE
Bağlar nasıl kurulur, moleküller nasıl şekillenir?

TEPKİME NEDİR?
Metanın yanmasını adım adım izleyelim

1. PERFORMANS ÖDEVİ
Kimyasal tepkime modellemesi nasıl yapılır?

BU SAYI, İLK PERFORMANS ÖDEVİNİ TEMEL ALIR.
3D LABORATUVAR VE DİJİTAL SÜRÜM:
kimyadergisi.vercel.app

10 SAYFA

EDİTÖRDEN

Görünmeyen dünyanın dili

Havayı solurken oksijen moleküllerini, bir bardak çay içerken su moleküllerini alırız.

Mutfaktaki sirke ile karbonatın köpürmesi, demir kapının paslanması ve bitkilerin güneş ışığıyla besin üretmesi birer kimyasal tepkimedir. Hepsinin ortak noktası, atomların yeniden düzenlenerek yeni moleküller oluşturmasıdır.

Bu sayıda, 10. sınıf kimya dersinin ilk performans ödevi olan **Kimyasal Tepkime Modellemesi** için gereken temel bilgileri bulacaksınız: atomların nasıl bağ kurduğunu, moleküllerin neden farklı şekillere sahip olduğunu ve tepkimelerde kütlenin neden korunduğunu.

> *"Hiçbir şey yok olmaz, hiçbir şey yoktan var edilmez; her şey dönüşür."*
>
> Antoine Lavoisier'nin kütle korunumu ilkesi (serbest çeviri)

Bu sayıda

03 **Atomdan moleküle**
Atom, molekül ve bileşik kavramları

04 **Kovalent bağ**
Elektronları paylaşmak ve Lewis yapıları

05 **Moleküllerin şekli**
Dörtyüzlü, açısal ve doğrusal yapılar

06 **Su: kutuplu bir molekül**
Kısmi yükler ve çözme gücü

07 **Metanın yanması**
Bağların kırılması ve kurulması

08 **Kütle korunumu**
Denklem nasıl dengelenir?

09 **Günlük hayatta tepkimeler**
Mutfak, bitki ve paslanma

10 **Ödev rehberi**
1. performans ödevi adım adım

Sözlük

Atom
Bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük birim.

Molekül
Atomların kimyasal bağlarla birleşmesiyle oluşan tanecik.

Kovalent bağ
Atomların elektron çiftlerini ortaklaşa kullanmasıyla oluşan bağ.

Tepkime
Bağların kırılıp yeni bağların kurulmasıyla gerçekleşen değişim.

Bu sayıda neler öğreneceksiniz?

Kavram
Atom, molekül ve bileşik arasındaki farkı açıklayabilirsiniz.

Model
Lewis yapısı ve bağ sayısıyla molekülün şeklini tahmin edebilirsiniz.

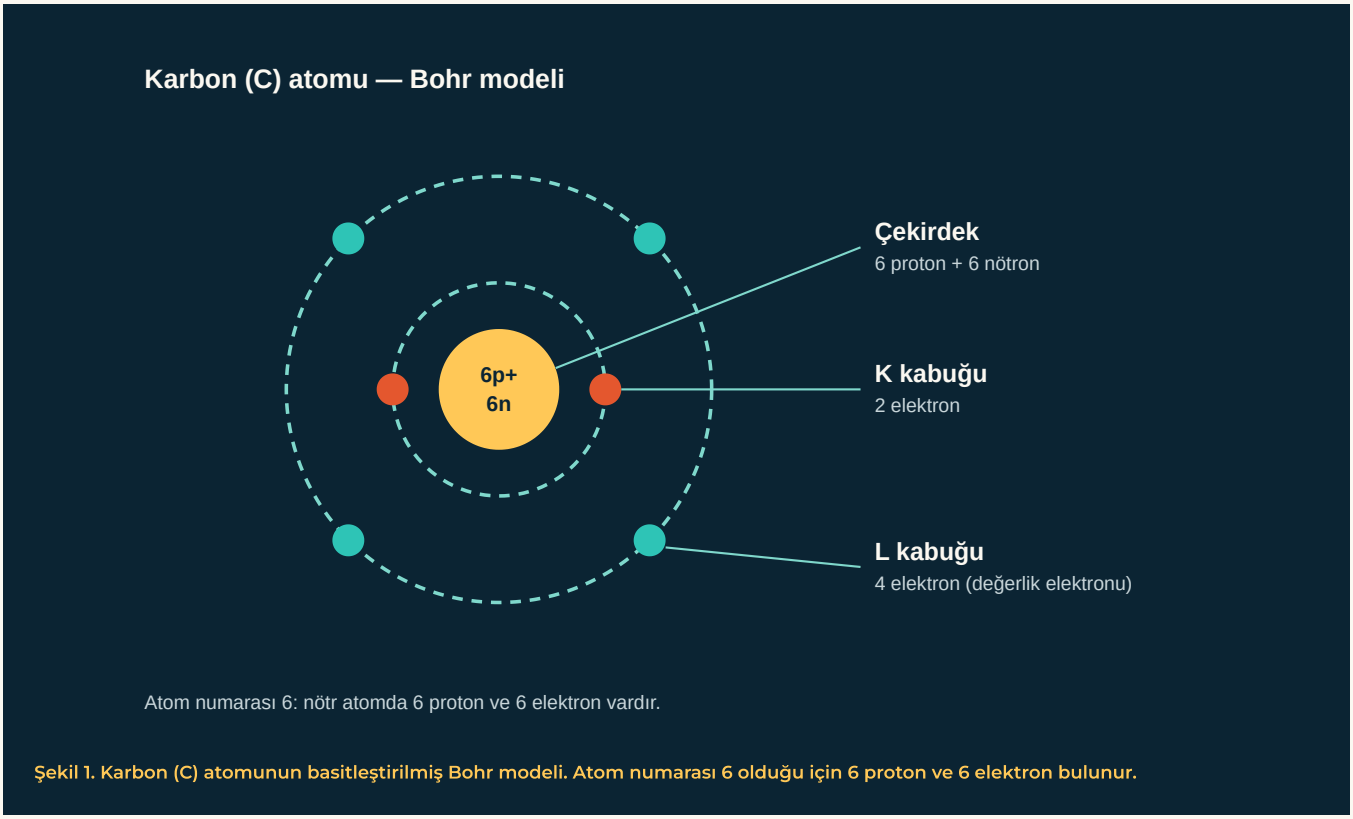
Hesap
Kütle korunumunu kullanarak tepkime denklemini dengeleyebilirsiniz.

BÖLÜM 1 · TEMELLER

Atomdan moleküle

Madde, gözle göremeyeceğimiz kadar küçük taneciklerden oluşur. Bu taneciklerin en küçüğü atomdur.

Atomun merkezinde **proton (+)** ve **nötron (0)** içeren çekirdek bulunur. **Elektronlar (−)** ise çekirdek etrafındaki kabuklarda dolanır. Bir elementin atom numarası, çekirdeğindeki proton sayısıdır; nötr bir atomda elektron sayısı da buna eşittir.



Şekil 1. Karbon (C) atomunun basitleştirilmiş Bohr modeli. Atom numarası 6 olduğu için 6 proton ve 6 elektron bulunur.

Atom

Bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük birimdir. Örnek: C, O, H.

Molekül

En az iki atomun kimyasal bağlarla birleşmesiyle oluşan, maddenin özelliğini taşıyan en küçük tanecik. Örnek: O_2, H_2O, CH_4.

Bileşik

İki ya da daha fazla farklı elementin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşur. Örnek: su (H_2O), karbondioksit (CO_2).

Atomlar neden birleşir?

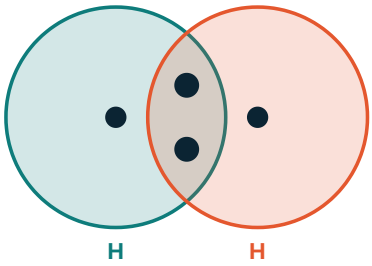
Atomlar kararlı bir yapıya ulaşmak ister. Değerlik elektronlarını bir soygaz gibi tamamlamaya çalışırlar; bunun için elektron verir, alır ya da ortaklaşa kullanır.

Dikkat: Havadaki oksijen gazı, tek tek O atomlarından değil **O_2 molekülünden** oluşur. Formüldeki alt indis, bir moleküldeki atom sayısını gösterir.

BÖLÜM 2 · BAĞLAR

Kovalent bağ: elektronları paylaşmak

Ametal atomları birbirine yaklaştığında değerlik elektronlarını ortaklaşa kullanabilir. Bu ortak elektron çiftinin oluşturduğu bağa **kovalent bağ** denir.



Tek kovalent bağ (H–H)

H· + ·H → H:H

Her H atomu 1 elektronunu paylaşır; iki atom da 2 elektronlu (He) düzene yaklaşır.

Ortak elektron çifti = 1 bağ

Şekil 2. İki hidrojen atomu birer elektronunu ortaklaşa kullanarak H_2 molekülünü oluşturur.

Lewis yapıları, değerlik elektronlarını noktalarla gösterir. Her ortak elektron çifti bir bağa karşılık gelir ve çizgiyle de gösterilebilir (H–H).

Bir atom kaç bağ yapabilir?

ELEMENT	DEĞERLİK ELEKTRONU	YAPABİLECEĞİ BAĞ SAYISI
H (hidrojen)	1	1
C (karbon)	4	4
N (azot)	5	3
O (oksijen)	6	2
Cl (klor)	7	1

Kural: Bağ sayısı = 8 − değerlik elektron sayısı. Hidrojen 2 elektronla kararlı olduğu için hidrojende bu sayı 2 − değerlik elektron sayısıdır.

Bağ türleri

Tek bağ

1 ortak elektron çifti. Örnek: H–H, C–H.

Çift bağ

2 ortak elektron çifti. Örnek: O=O, O=C.

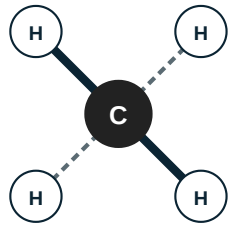
Üçlü bağ

3 ortak elektron çifti. Örnek: N≡N (azot gazı).

BÖLÜM 3 · ŞEKİL

Moleküller neden farklı şekillere sahip?

Bir atomun etrafındaki elektron çiftleri birbirini iter. Bu itme, molekülün üç boyutlu şeklini ve bağ açılarını belirler.



Metan (CH_4)
Dörtyüzlü · 109,5°



Su (H_2O)
Açısal · 104,5°



Karbondioksit (CO_2)
Doğrusal · 180°

Şekil 3. Metan (dörtyüzlü), su (açısal) ve karbondioksit (doğrusal) molekülleri. Metanda kesikli bağlar arkada, koyu bağlar önde kabul edilmiştir.

MOLEKÜL	FORMÜL	MERKEZ ATOM	ŞEKİL	BAĞ AÇISI
Metan	CH_4	C	Dörtyüzlü	**109,5°**
Su	H_2O	O	Açısal (bükük)	**104,5°**
Karbondioksit	CO_2	C	Doğrusal	**180°**

Neden su 109,5° değil de 104,5°? Oksijen üzerinde bağ yapmayan 2 elektron çifti bulunur. Bu çiftler, bağ yapan çiftlerden daha fazla yer kaplayarak H–O–H açısını daraltır.

Model yaparken

Atomları toplarla, bağları çubuklarla gösterebilirsiniz. Kesikli çizgi, bağın sayfanın arkasına gittiğini anlatır; böylece moleküllerin üç boyutlu şeklini iki boyutlu bir kâğıtta da gösterebilirsiniz.

Sınıfta deneyin

1. Metan

Dört bağı dörtyüzlü olacak şekilde kurun ve açıyı ölçün. Beklenen değer yaklaşık 109,5°.

2. Su

H–O–H açısını ölçün. Gerçek değer yaklaşık 104,5° olup metandan biraz küçüktür.

3. CO_2

Üç atomu düz bir çizgi üzerinde dizin. Bağ açısı 180° olmalıdır.

BÖLÜM 4 · KUTUPLULUK

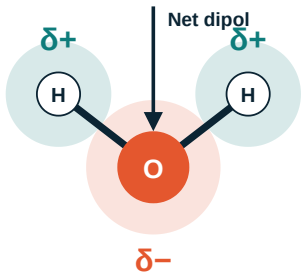
Su: küçük ama güçlü bir molekül

Su molekülü neden birçok maddeyi çözebilir? Cevap, bağ elektronlarının eşit paylaşılmamasında gizli.

Oksijen, bağ elektronlarını hidrojenden daha güçlü çeker. Bu nedenle oksijen üzerinde kısmi negatif yük (**δ−**), hidrojenlerde ise kısmi pozitif yük (**δ+**) oluşur. Yük ayrımı olan bu duruma **kutupluluk** denir.

Elektronegatiflik değerleri (Pauling ölçeği) bu farkı açıklar: **O = 3,44**, **H = 2,20**. Aradaki fark büyüdükçe bağ daha kutupludur.

Su molekülü açısal olduğu için kısmi yükler birbirini dengelemez; molekül kutupludur. Buna karşılık karbondioksit doğrusaldır: C=O bağlarının kutupları birbirini dengeler ve molekül apolar kalır.



Şekil 4. Su molekülünde elektron yoğunluğu oksijen tarafında toplanır: O tarafı δ−, H tarafı δ+ olur.

Benzer benzeri çözer. Kutuplu su; tuz ve şeker gibi kutuplu maddeleri çözer. Apolar yağlar ise suda çözünmez; yağ ile suyun birbirine karışmamasının nedeni budur.

Beş molekül, iki sınıf

MOLEKÜL	ŞEKİL	POLARLIK	NEDEN?
H_2O	Açısal	Polar	Kısmi yükler birbirini dengelemez
NH_3	Piramit	Polar	Yalnız elektron çifti yükü bir yöne kaydırır
CH_4	Dörtyüzlü	Apolar	Simetrik; yükler birbirini götürür
CO_2	Doğrusal	Apolar	İki C=O kutbu zıt yönde dengelenir
O_2	Doğrusal	Apolar	İki aynı atom; yük ayrımı yoktur

Örnek: Sofra tuzu (NaCl) suda çözünür. Su molekülünün δ− oksijen tarafı Na^+ iyonlarını, δ+ hidrojen tarafı Cl^- iyonlarını çeker.

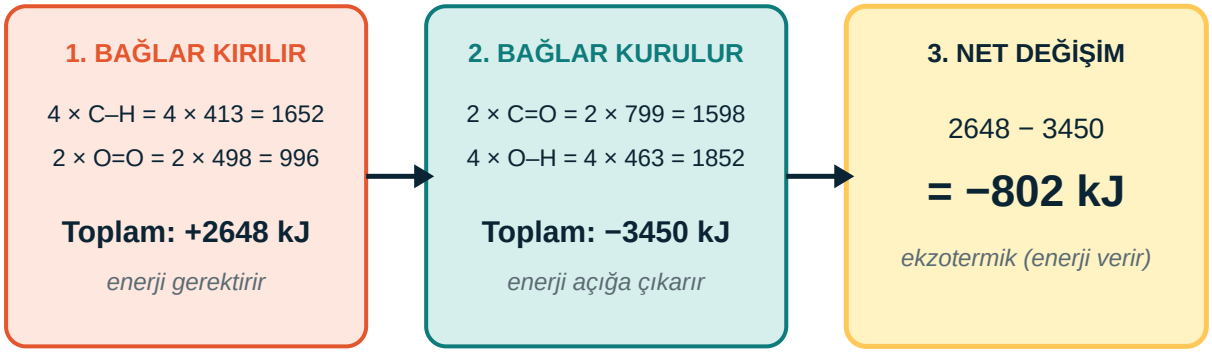
Su, molekülleri arasında oluşan **hidrojen bağları** sayesinde hem yüksek kaynama noktasına sahiptir hem de birçok maddeyi çözebilen bir çözücüdür.

BÖLÜM 5 · TEPKİME

Metanın yanması: tepkime adım adım

Kimyasal tepkimede reaktiflerdeki bağlar kırılır, ürünlerde yeni bağlar kurulur. Doğal gazın ana bileşeni olan metan, havadaki oksijenle yandığında şu tepkime gerçekleşir:

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g) + \text{enerji}$$



Ortalama bağ enerjileriyle yaklaşık hesap. Gaz hâlindeki su için standart değer ≈ −802 kJ/mol.

Şekil 5. Ortalama bağ enerjileriyle yanma enerjisinin yaklaşık hesabı. Bağ enerjileri (kJ/mol) yaklaşık değerlerdir.

BAĞ	YAKLAŞIK BAĞ ENERJİSİ (KJ/MOL)	METAN YANMASINDA
C–H	413	4 bağ kırılır
O=O	498	2 bağ kırılır
C=O	799	2 bağ kurulur (CO_2 içinde)
O–H	463	4 bağ kurulur (2 H_2O içinde)

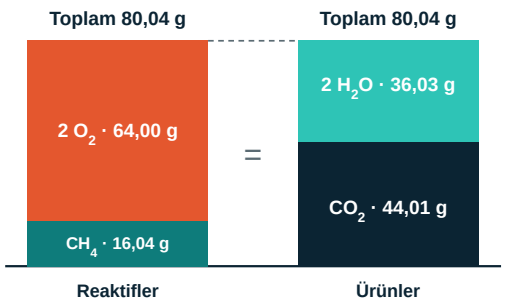
Hesap: Kırılan bağlar 2648 kJ enerji ister; kurulan bağlar 3450 kJ enerji açığa çıkarır. Net değişim 2648 − 3450 = **−802 kJ**'dür. Negatif işaret, tepkimenin **ekzotermik** (enerji veren) olduğunu gösterir.

> **Karşılaştırma:** Gaz hâlindeki su için standart değer yaklaşık −802 kJ/mol olduğundan hesap ölçülen değere çok yakındır. Su sıvı hâlde oluşursa açığa çıkan enerji daha fazla olur (yaklaşık −890 kJ/mol).

Neden kibrit gerekir? Metan ile oksijen oda sıcaklığında bir arada durabilir. Tepkimenin başlaması için **aktivasyon enerjisi** gerekir; kibrit alevi ya da kıvılcım bağları kırmaya yeter. Bağlar kırılınca açığa çıkan enerji tepkimeyi sürdürür.

BÖLÜM 6 · HESAPLAMA

Kütle korunur, denklem dengelenir



Şekil 6. Metanın yanmasında reaktif ve ürün kütleleri (gram). Mol kütleleri: CH_4 16,04; O_2 32,00; CO_2 44,01; H_2O 18,015.

Antoine Lavoisier, kapalı bir sistemde tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesinin, oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşit olduğunu göstermiştir. Buna **kütlenin korunumu** denir.

Metanın yanmasında: 16,04 g CH_4 + 2 × 32,00 g O_2 = **80,04 g**. Ürünler: 44,01 g CO_2 + 2 × 18,015 g H_2O = **80,04 g**. İki taraf da eşittir.

Atom sayılarını kontrol edin

ATOM	REAKTİFLERDE	ÜRÜNLERDE	DURUM
C	1	1	Eşit
H	4	4 (2 × 2)	Eşit
O	4 (2 × 2)	4 (2 + 2 × 1)	Eşit

Denklem nasıl dengelenir?

Örnek olarak *$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$* denklemini ele alalım. Bu denklem dengesizdir. Şu adımlarla dengeleyebilirsiniz:

1. Her iki taraftaki atom sayılarını yazın.
2. Önce C ve H'yi dengeleyin. Tek atomlu olanları sona bırakın.
3. Oksijeni en son dengeleyin: 2 O_2 ve 2 H_2O.
4. Sonuç: **$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$**. Atom sayılarını tekrar kontrol edin.

Dikkat: Katsayı, tepkimeye giren ya da çıkan molekül sayısıdır. Formüldeki alt indisi değiştirmek molekülün kendisini değiştirir; bu yüzden denkleştirirken yalnızca katsayılara dokunulur.

Örnek hesap: 8 g CH_4 yandığında kaç g CO_2 oluşur?
n(CH_4) = 8 ÷ 16,04 ≈ 0,499 mol → denkleme göre n(CO_2) = 0,499 mol → m(CO_2) = 0,499 × 44,01 ≈ **21,95 g**
Kontrol: 8 + 31,92 (O_2) = 39,92 g; 21,95 + 17,97 (H_2O) = 39,92 g ✓

Kendin dene: Propan yanmasını dengeleyin: $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
Cevap: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

BÖLÜM 7 · HAYATTAN ÖRNEKLER

Mutfaktan bitkilere: her yerde tepkime

Günlük hayatta sık karşılaşılan tepkimeler, performans ödevi için en iyi başlangıç noktasıdır.

MUTFAK BİTKİ CANLI DOĞA

Sirke ve karbonat (mutfak)

$$CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

Köpüren kabarcıklar açığa çıkan karbondioksit gazıdır. Tepkimeden sonra çözeltide sodyum asetat (CH_3COONa) kalır.

Fotosentez (bitkiler)

$$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

Işık enerjisi, klorofil yardımıyla kimyasal enerjiye çevrilir ve glikozda depolanır. Bu tepkime enerji **depolar** (endotermik).

Hücresel solunum (canlılar)

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{enerji}$$

Glikozdaki enerji açığa çıkar ve hücrelerin çalışması için kullanılır. Fotosentezin tersi gibi görünen bu tepkime enerji **verir** (ekzotermik).

Demirin paslanması (doğa)

$$4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$$

Demir, oksijen ve nemin etkisiyle demir(III) oksit oluşturur. Yavaş ilerleyen bu tepkime, demir yapılarda zamanla kayıplara yol açar.

Hızlı bakış

TEPKİME	TÜR	GÖZLENEBİLİR İŞARET
Sirke + karbonat	Asit–baz tepkimesi	Kabarcık (CO_2)
Fotosentez	Enerji depolar	Işıkta yapraklarda oksijen açığa çıkar
Hücresel solunum	Enerji açığa çıkarır	Canlıların hücrelerinde sürekli gerçekleşir
Paslanma	Yükseltgenme	Yüzeyde turuncu-kahverengi tabaka oluşur

Enerji ipucu: Yanma ve solunum enerji açığa çıkarır (ekzotermik). Fotosentez ve suyun elektrolizi ise enerji gerektirir (endotermik).

Model için düşünün

Her tepkimede hangi bağların kırıldığını, hangilerinin kurulduğunu ve kütlenin nasıl korunduğunu yazın. Bu üç soru, modelinizin bilimsel olarak doğru olup olmadığını kontrol etmenin en kısa yoludur.

1. PERFORMANS ÖDEVİ · DERS KİTABI S. 33

Kimyasal tepkime modellemesi

Ekip halinde günlük hayattan bir kimyasal tepkime seçin; tepkimedeki moleküllerin bağlarını malzemelerle modelleyip sınıfa sunun.

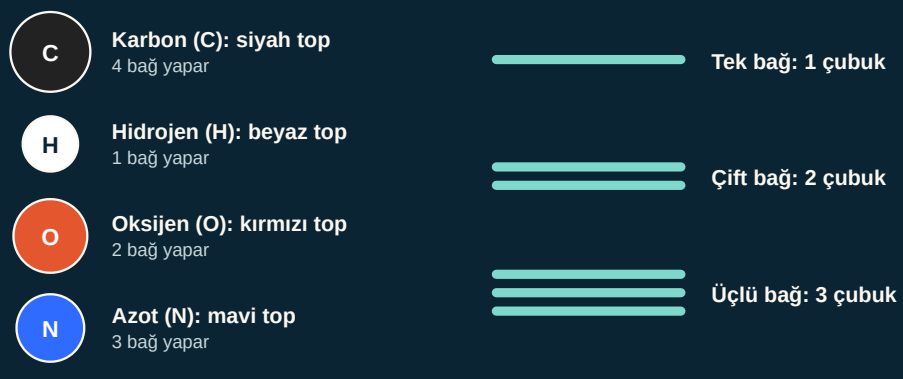
EKİP ÇALIŞMASI | 2 DERS SAATİ | MODEL + SUNUM

Adım adım

1. **Tepkimeyi seçin.** Mutfak, bitki ya da doğadan bir örnek alın (ör. metanın yanması, sirke–karbonat).
2. **Denklemi yazın ve denkleştirin.** İki tarafta atom sayılarını tabloya dökün.
3. **Malzemeleri hazırlayın.** Renkli hamur ya da toplar atomları, kürdan veya çubuklar bağları temsil eder.
4. **Tepkimeyi canlandırın.** Reaktif moleküllerini kurun, bağları kırın (çubukları çıkarın), ürün moleküllerini kurup bağları yeniden kurun.
5. **Sunun.** Hangi bağların kırıldığını, hangilerinin kurulduğunu, enerjinin yönünü ve kütlenin neden korunduğunu anlatın.

Kontrol listesi

- ☐ Denklem doğru denkleştirildi mi?
- ☐ Her atomun bağ sayısı kurala uyuyor mu?
- ☐ Bağ kırılması ve kurulması ayrı aşamalarla gösterildi mi?
- ☐ Enerjinin yönü (ekzotermik / endotermik) yorumlandı mı?



Şekil 7. Model malzemeleri için önerilen renk kodları ve bağ çubukları.

Kaynakça

- MEB, 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı, s. 33. Görev tanımı ikincil özetlere dayanır; resmi metinle karşılaştırın, puanlama için öğretmen yönergesini esas alın.
- Standart oluşum entalpileri ve ortalama bağ enerjileri: genel kimya ders kitapları (yaklaşık değerler).
- Atom renkleri: CPK renk kodlaması.